נובמבר 2019 שם: _____

מבחן במתמטיקה –שכבת ז' קבוצות עמ"ט ומצויינות

התחום המספרי (תחום זה מזכה ב- 36 נקודות).

1. פתרו את התרגילים הבאים לפי סדר פעולות החשבון בפירמידה: (כל סעיף מזכה ב- 4 נק')

$2\sqrt{64}-\sqrt{81}:3=$	$\frac{5+40:8+14}{0+2\cdot 3-6}=$	$\left(5^2\cdot 2^3-6^2\cdot 5-19\right)^{14}=$

2. הוסיפו את המספרים החסרים כדי לקבל שוויון: (כל סעיף מזכה ב- 2 נקודות).

1) $5-7\cdot ___ =5$ 2) $15-18:\left(2+___\right)=12$

3. (תרגיל זה מזכה ב-2 נקודות).

חשבו וסמנו את התוצאה: $\frac{3}{4}+\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}=$

א. $\frac{1}{8}$ ב. $\frac{5}{16}$ ג. $\frac{17}{48}$ ד. $\frac{11}{12}$

4. (תרגיל זה מזכה ב-4 נקודות).

התאימו בין התרגילים בטור הימני לפתרון בטור השמאלי:

א. $(3-2\cdot 3):(6+1)$	•	
ב. $(3-2\cdot 3)\cdot(6+1)$	•	• 0
ג. $(8-24:3):(4:2)$	•	• ביטוי חסר משמעות
ד. $(4:2):(8-24:3)$	•	• אחר

5. חשבו, יש להיעזר בחוקי החשבון שלמדתם ולהציג את דרך הפתרון (כל סעיף מזכה ב- 2 נקודות).

1) $\frac{1}{3}\cdot 0.7\cdot 30=$ 2) $1.92+3.72+0.28=$

6. (תרגיל זה מזכה ב-10 נקודות).

השלימו מספר במקום הריק כדי לקבל טענה נכונה. (היעזרו בחוקי החשבון).

א. $\frac{2}{3}\cdot$ ___ $=1$ ב. $8\cdot(5+$ ___ $)=8\cdot 5+8\cdot 4$ ג. ___ $(1+7)=2\cdot 1+2\cdot 7$

ד. חשבו. (בדרך הקצרה על-פי חוקי החשבון). $129\cdot 34+129\cdot 11+129\cdot 55$

ה. לפניכם הספרות: 10, 8, 6, 4, 2, 0. מה גדול יותר, סכומם או מכפלתם? נמקו.

<u>התחום האלגברי</u> (תחום זה מזכה ב- 37 נקודות).

1. (תרגיל זה מזכה ב- 3 נקודות).

נתון: $y=\frac{a+b}{c}$

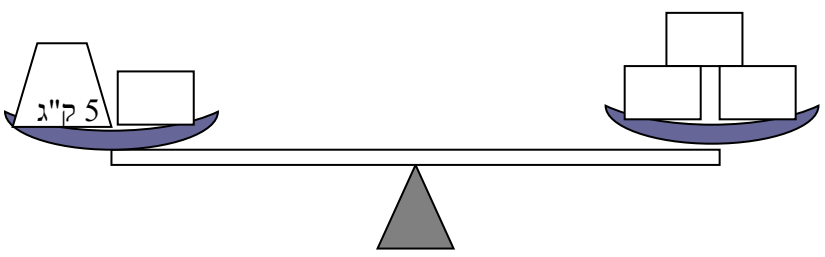
$a=8\ ,\ b=6\ ,\ c=2$, מה הערך של y?

א. 7 ב. 10 ג. 11 ד. 14

2. (תרגיל זה מזכה ב-3 נקודות).

המאזניים המתוארים בשרטוט מאוזנים.

מהו המשקל של לבנה, אם כל הלבנים המונחות בשני צידי המאזניים בעלות משקל שווה?



3. כנסו את האיברים הדומים: (כל סעיף מזכה ב- 3 נק')

$2.6+4.5x+1.4+2.5x$	$22x+12-17x-4$
$12+(4+5x)\cdot 3=$	$2x+7+\frac{x}{2}+\frac{1}{3}$

4. (תרגיל זה מזכה ב- 4 נקודות).

במשולש שונה צלעות, גדולה אחת הצלעות פי 2 מהצלע הקצרה ביותר.
הצלע הנוספת גדולה ב- 5 ס"מ מהצלע הקצרה ביותר.
סמנו ב – x את אורך הצלע הקצרה ביותר וכתבו ביטוי אלגברי, שיבטא את היקף המשולש.
הציגו את תשובתכם בצורה המקוצרת ביותר (כנסו איברים דומים).

5. (תרגיל זה מזכה ב- 6 נקודות).

יעל עבדה בחופש הגדול וקיבלה עבור עבודתה תשלום של 18 ש"ח עבור כל שעת עבודה ועוד 10 ש"ח לנסיעות בכל יום. (3 נקודות).

א. כתבו תרגיל מתאים לתשלום עבור יום עבודה בו עבדה 5 שעות.

_____

ב. איזה מהביטויים הבאים מתאים לתשלום עבור יום עבודה בו עבדה m שעות:

1. 18m + 10
2. 28m
3. 18m
4. (18 + 10)m

6. (תרגיל זה מזכה ב- 9 נקודות).



הציור מתאר ערמה של כסאות זהים. גובהו של כסא אחד הוא 80 ס"מ, גובהם של שני כסאות (המונחים אחד על השני) הוא 87 ס"מ.[1]

א. עמית מציע לחשב את גובה ערימת הכיסאות באופן הבא:
לחסר ממספר הכיסאות כיסא אחד, את התוצאה לכפול פי 7 ולמכפלה המתקבלת להוסיף 80.
האם הוא צודק? _____(1 נק').מה מייצג כל אחד מהמספרים?

_____(2 נק').

ב. נוגה מציעה דרך אחרת לחישוב גובה ערמת הכיסאות:
לכפול את מספר הכיסאות פי _____ ולהוסיף למכפלה _____(השלימו 2 נק').

ג. השלימו את הטבלה: (4 נק').

מס' כיסאות בערימה	סה"כ גובה הערימה
1	80
2	87
3	
4	
n(ביטוי אלגברי)	

<u>תחום גיאומטרי</u> (תחום זה מזכה ב- 22 נקודות).

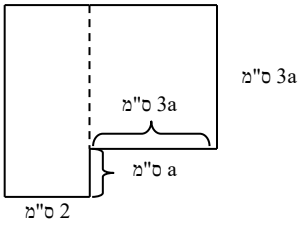
1.

(תרגיל זה מזכה ב- 4 נקודות).

אורך כל אחת מצלעות ריבוע הוא 6 ס"מ. אורכי צלעותיו של מלבן הם 4 ס"מ ו-9 ס"מ.
איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון לגבי המלבן והריבוע? **הסבירו.**

א. יש להם היקפים שווים ושטחים שונים.
ב. יש להם היקפים שונים ושטחים שווים.
ג. יש להם היקפים שווים ושטחים שווים.
ד. יש להם היקפים שונים ושטחים שונים.

2. הצמידו מלבן וריבוע זה לזה והתקבלה צורה חדשה, כפי שמתואר בשרטוט



א. כתבו את הביטוי האלגברי להיקף הצורה

ב. כתבו את הביטוי האלגברי לשטח הצורה

(תרגיל זה מזכה ב- 6 נקודות).

3. האם נכונות הטענות הבאות? (4 נק')

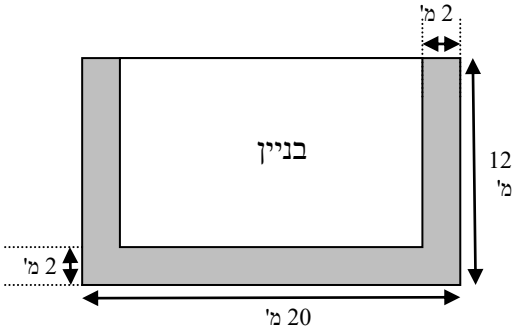
א. אם במרובע יש זוג צלעות סמוכות שוות, אזי המרובע הוא מלבן. נכון/ לא נכון

הסבירו /תציירו : _____

ב. אם במרובע כל שתי צלעות נגדיות שוות, אזי המרובע הוא מלבן. נכון/ לא נכון

הסבירו/תציירו : _____

4. בציור מתואר תרשים של בנין מלבני המוקף בשביל משלושת צדדיו (צבוע באפור).
רוחב השביל 2 מ'. (תרגיל זה מזכה ב 4 נקודות).



א. מהו שטח השביל. (הראו דרך הפתרון)

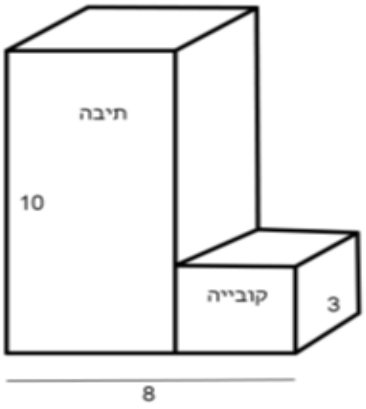
i. 300 מ"ר ii. 100 מ"ר iii. 88 מ"ר iv. 80 מ"ר

ב. חשבו את שטח הבניין. _____

5. הצמידו את הקובייה והתיבה והתקבלה הצורה המתוארת בשרטוט.

חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של הצורה שהתקבלה

(תרגיל זה מזכה ב- 4 נקודות).



א. חשבו את **שטח הפנים** של הצורה:	ב. חשבו את **נפח** הצורה:

העשרה (סה"כ 8 נק')

1. (תרגיל זה מזכה ב-2 נקודות).

ב - 24 ק"ג עגבניות יש 15 ק"ג מים.

א. איזה חלק מהווים המים ממשקל העגבניות?

ב. כמה מים יש ב- 64 ק"ג עגבניות?

2. (תרגיל זה מזכה ב-2 נקודות). **חובה להציג דרך פתרון**

תלמידים יצאו לטיול רגלי בן 3 ימים. ביום הראשון עברו $\frac{2}{5}$ מהדרך, ביום השני עברו $\frac{1}{4}$ מהדרך וביום השלישי עברו 21 ק"מ. מה היה אורך המסלול בשלושת הימים?

3. (תרגיל זה מזכה ב-4 נקודות).

כתבו בצורה המדעית את המספרים הבאים:

א. 25,000

ב. $\frac{121}{10000}$

בהצלחה!